

Индивидуальные задания №2

Вариант 1

1. Построить гистограмму серого изображения и определить среднюю яркость.
 2. Построить гистограммы для каждого канала цветного изображения.
 3. Построить горизонтальный и вертикальный профили изображения.
 4. Построить горизонтальную проекцию бинарного изображения и найти строки с объектами.
 5. Построить вертикальную проекцию бинарного изображения и найти столбцы с объектами.
-

Вариант 2

1. Построить гистограмму серого изображения до и после применения гауссова размытия.
 2. Построить гистограммы для каналов R, G, B и сравнить их распределение.
 3. Построить горизонтальный профиль изображения и выявить яркие полосы.
 4. Построить вертикальную проекцию изображения и определить область с наибольшей интенсивностью.
 5. Построить горизонтальную и вертикальную проекции бинарного изображения после пороговой обработки.
-

Вариант 3

1. Построить гистограмму изображения и определить минимум, максимум и медиану яркости.
2. Построить профили изображения после применения фильтра «Собель» по X и Y.

3. Построить горизонтальную и вертикальную проекции цветного изображения (суммируя по каналам).
 4. Найти строки с пикселями выше порога в горизонтальной проекции бинарного изображения.
 5. Найти столбцы с пикселями выше порога в вертикальной проекции бинарного изображения.
-

Вариант 4

1. Построить гистограмму серого изображения и применить эквализацию.
 2. Построить профили изображения до и после эквализации.
 3. Построить горизонтальные и вертикальные проекции эквализированного изображения.
 4. Для бинарного изображения определить строки и столбцы, где расположены объекты.
 5. Сравнить горизонтальные профили исходного и бинарного изображения.
-

Вариант 5

1. Построить гистограммы для изображения с шумом и после фильтра медианного сглаживания.
 2. Построить горизонтальный профиль исходного и сглаженного изображений.
 3. Построить вертикальный профиль исходного и сглаженного изображений.
 4. Построить горизонтальные проекции бинарного изображения после фильтрации.
 5. Построить вертикальные проекции бинарного изображения после фильтрации.
-

Вариант 6

1. Построить гистограмму серого изображения и вычислить дисперсию яркости.
 2. Построить гистограммы R, G, B и определить наиболее насыщенный канал.
 3. Построить горизонтальный профиль изображения и определить линию с минимальной яркостью.
 4. Построить вертикальную проекцию изображения и определить линию с максимальной яркостью.
 5. Построить горизонтальные и вертикальные проекции бинарного изображения и найти границы объектов.
-

Вариант 7

1. Построить гистограмму цветного изображения и сравнить с гистограммой серого.
 2. Построить горизонтальный профиль изображения и выделить полосы объектов.
 3. Построить вертикальный профиль изображения и найти наименее яркие столбцы.
 4. Построить горизонтальные проекции бинарного изображения и отметить пустые строки.
 5. Построить вертикальные проекции бинарного изображения и отметить пустые столбцы.
-

Вариант 8

1. Построить гистограмму изображения после применения пороговой бинаризации.
2. Построить горизонтальный профиль бинарного изображения и определить зоны объектов.

3. Построить вертикальный профиль бинарного изображения и определить зоны объектов.
 4. Построить горизонтальные и вертикальные проекции бинарного изображения.
 5. Сравнить профили исходного и бинарного изображений.
-

Вариант 9

1. Построить гистограмму серого изображения и найти пик интенсивности с наибольшим количеством пикселей.
 2. Построить профили изображения после применения фильтра Лапласа.
 3. Построить горизонтальную проекцию и определить строки с максимумом интенсивности.
 4. Построить вертикальную проекцию и определить столбцы с максимумом интенсивности.
 5. Построить профили и проекции после бинаризации изображения с использованием метода Оtsu.
-

Вариант 10

1. Построить гистограмму цветного изображения и определить разброс по каналам.
2. Построить горизонтальный профиль серого изображения и найти линии с минимальной яркостью.
3. Построить вертикальный профиль серого изображения и найти линии с максимальной яркостью.
4. Построить горизонтальные проекции бинарного изображения и определить пустые и заполненные строки.
5. Построить вертикальные проекции бинарного изображения и определить пустые и заполненные столбцы.